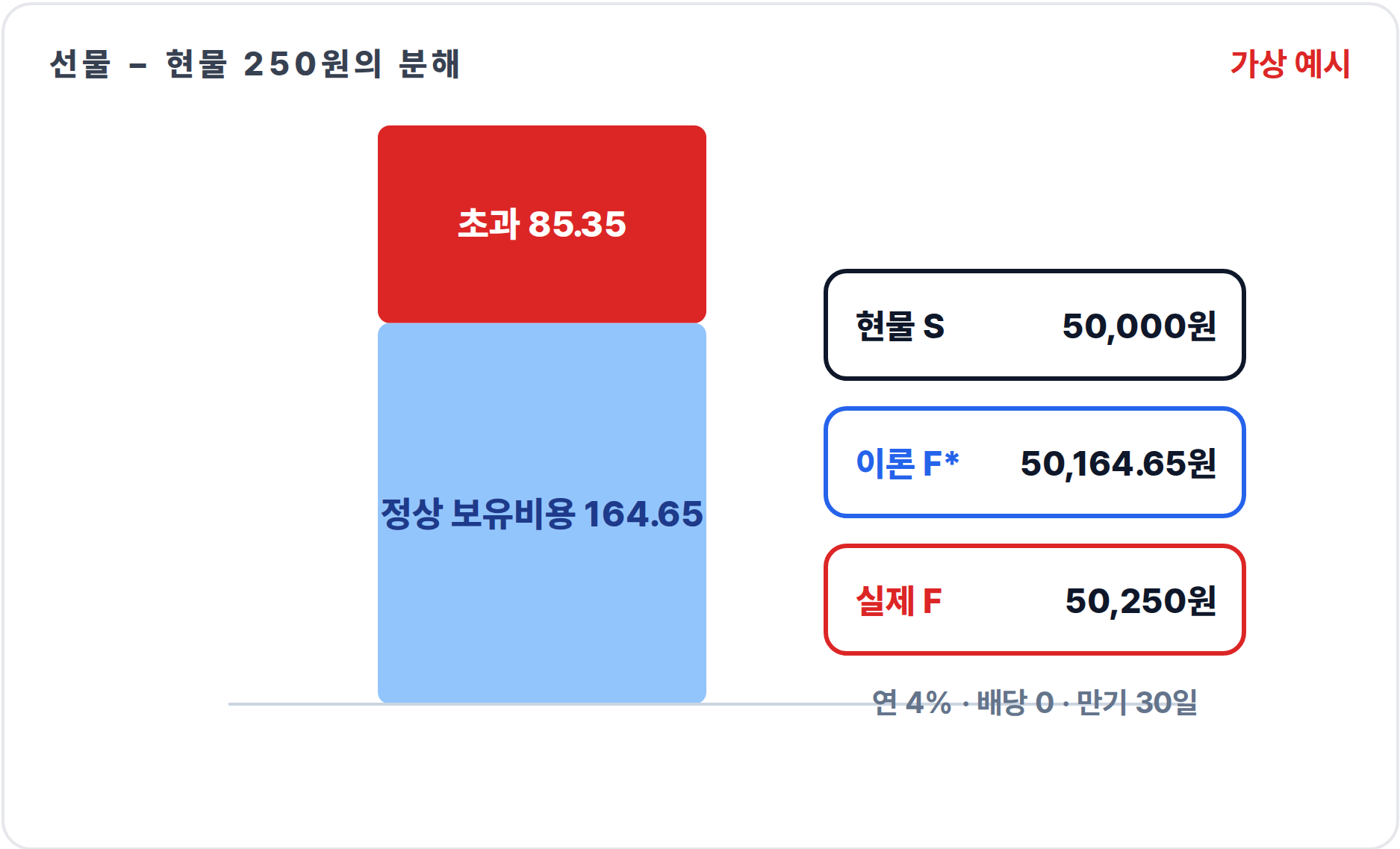


# 현물과 만기선물 단기 베이스

만기선물이 보유비용 이론가격보다 더 비쌀 때 현물 매수·선물 매도로  
그 초과분의 축소를 30초-30분 거래합니다.



## 01 F4는 무엇인가

만기선물은 만기에 현물로 수렴하지만, 그 전까지의 가격차에는 금리·배당으로 정해지는 **정상 베이스**가 들어 있습니다. F4가 거래하는 것은 그 위에 얹힌 **초과분**입니다.

### 예시

현물 50,000원, 만기 30일 선물 50,250원. 연 4% 보유비용으로 계산한 이론가격은 50,164.65원 — 초과분은 약 85원. 현물 100단위 매수·선물 매도, 15분 뒤 베이스가 100원으로 줄 때 청산.

### 착각

선물 - 현물 250원



250원이 다 이익



만기 무위험

### F4 신호

이론가격  
계산



실행  
베이스  
초과분  
크



현물 매수  
선물 매도



30분 내  
축소 시  
청산

30분에 청산하면 만기 수렴을 끝까지 확보한 거래가 아니다

## 기본 개념 보유비용 모형

현물을 사서 만기까지 들고 있는 비용(자금조달 금리)에서 그동안 받는 수익(배당)을 뺀 만큼, 선물은 현물보다 비싼 것이 정상입니다.

$$F^* = S e^{(r-y)\tau} = 50000 e^{0.04 \times 30/365} \approx 50164.65$$

$r$ : 연 자금조달 금리 ·  $y$ : 연 배당·수익률 근사 ·  $\tau$ : 만기까지 연 단위 시간

### 정상 베이스의 만기 수렴



#### 이산 배당

특정 배당일 현금흐름이 크면 배당  
현재가치를 따로 뺀다.

#### 자산마다 다르다

지수·상품·크립토의 보유비용 구조를 같다고  
가정하지 않는다.

## 15분 보유 손익

기초자산 상당 100단위. 15분 뒤 현물 50,100원, 선물 매수 청산 50,200원 —  
베이시스가 250원에서 100원으로 줄었습니다.

$$\Pi_{gross} = 100 [(50250 - 50000) - (50200 - 50100)] = 15000$$

### 비용과 자금조달

$$C_{finance} = 5000000 \times 0.04 \times \frac{15}{365 \times 24 \times 60} \approx 5.71$$

비용 전  
+15,000원



거래비용 -8,000  
조달 -5.71



순손익  
약 +6,994원

### 단순화

실제 금리에는 최소 부과기간·수수료·담보 조건이 있다. 선물 증거금 자금 비용이 생기면 더한다. 예상 배당률을 받은 배당으로 넣지 않는다.

## 04 기본 지식 계약 구조와 증거금

F 유형 공통의 함정 두 가지입니다. 손익 공식이 계약마다 다르고, 헤지돼 있어도 한쪽 계좌에서 청산될 수 있습니다.

역선형 계약 (inverse) · 코인으로 정산

$$\Pi_{coin}^{short} = Q \left( \frac{1}{P_{exit}} - \frac{1}{P_{entry}} \right) = 10000 \left( \frac{1}{49000} - \frac{1}{50000} \right) \approx 0.00408 \text{ BTC}$$

USD 명목 10,000 · 50,000 → 49,000 매도 · 약 0.00408 BTC ≈ 200 USD — 선형 식  $q(P_{진입} - P_{청산})$ 을 그대로 쓰면 틀린다

헤지돼도 증거금 부족

현물 계좌

100 → 103

**+3,000**

×

선물 계좌

100.40 → 103.40 매도

**-3,000**

계좌가 분리되면 현물 이익이 선물 증거금으로 자동 이동하지 않는다 — 합산은 0이어도 선물 쪽이 청산될 수 있다

## 05 진입 네 단계, 청산 세 가지

이론가격 대비 괴리와 실제 실행 베이스스를 함께 봅니다. 만기·배당·금리·롤오버가 바뀌면 기준도 바뀝니다.

### 진입

1

#### 이론가격

보유비용 이론가격  $F^*$  계산 · 이산 배당·실제 조달금리 반영

2

#### 초과분

실행 베이스스(선물 bid - 현물 ask) - 정상 베이스스 > 비용 + 여유

3

#### 수렴 속도

30분 내 축소 가능성 · 계약 유동성 · 롤오버 시점 아님

4

#### 증거금·한도

계좌별 증거금 여유 · 통합 손실 한도 → 동시 진입

### 청산

베이스스 목표

추가 확대·통합 손절·  
증거금 하한

30분 만료

15분 성공 사례는 만기 무위험 거래의 성과가 아니다

# 보유비용 거래가 꼬일 때

베이스스 거래는 평소엔 조용히 벌다가, 자금이 마르는 순간 한꺼번에 청산되며 손실을 키웁니다.

- 1** 정상분을 이익으로

보유비용 뭉까지 초과 이익으로 계산한다.
- 2** 기준 변화

배당 공시·금리 변화·롤오버로 이론가격이 바뀐다.
- 3** 역선형 오계산

코인 정산 계약에 선형 손익 식을 쓴다.
- 4** 분리 계좌

현물 이익이 선물 증거금을 메워 주지 못한다.

## 사례와 근거

|           |                                                                                          |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 크립토 캐리    | BIS (2023, Schmeling·Schrimpf·Todorov) — 선물·현물 캐리 연평균 10% 이상, 최대 연 60%. 높은 캐리는 이후 급락을 예측 |
| 2024 CME  | 현물 ETF 매수·CME 선물 매도 베이스스 거래 확산 — 레버리지 펀드 순매도 16,102계약으로 사상 최대, 연율 10% 이상 프리미엄            |
| 2020.3 국채 | 미 국채 현물·선물 베이스스 거래가 마진·레포 위험으로 대량 청산 (OFR 2021 연구, 혼란의 원인보다 결과로 평가)                      |

## F4 한눈에 보기

### 가설

보유비용을 넘는 만기선물 프리미엄은 단기에 줄어든다

### 데이터

현물·선물 호가·금리·배당·만기·증거금

### 신호

실행 베이스스 - 정상 베이스스 > 비용 + 여유

### 진입

현물 매수·선물 매도 동시

### 청산

베이스스 목표·확대·손절·증거금·30분 만료

### 보유

30초-30분

### 핵심 실패

정상 베이스스 오인·분리 계좌 증거금

### 검증 포인트

이론가격 기준 민감도·롤오버 구간 제외

### 백테스트에 반드시 넣을 것

보유비용 이론가격·실행 호가 베이스스·조달·증거금 비용·선형·역선형 구분·계좌별 증거금 경로 재생

참고: BIS WP 1087 (2023) · OFR WP 21-01 (2021)

다음: G1 시초가 갭 반응 →